

[별표 5의5]

수소연료전지대형자동차의 모드 측정방법(제3조제5의5호 관련)

1. 일반사항

수소가스를 사용하는 수소연료전지 대형 및 초대형 승용·화물자동차에 적용한다.

2. 용어정의

- (1) "에너지 저장장치"란 자동차의 구동을 위해 에너지를 저장하며 차내 연료전지나 회생 제동 등으로 부터 재충전이 가능한 장치를 말한다.
- (2) "배터리"란 전기에너지를 저장하는 화학전지를 말한다.
- (3) "축전기"란 정전기적으로 에너지를 저장하였다가 전기에너지를 방출하는 장치를 말한다.
- (4) "수소가스용기 용적(L)"이란 수소가스용기에 고압 수소 저장이 가능한 용기 내부의 전 공간에 분포한 총 수분 체적을 말한다.

3. 시험자동차 및 시험장치

가. 시험자동차

- (1) 시험자동차의 중량은 공차중량에 136kg을 더한 것으로 한다.
- (2) 차량은 제조사에서 지정된 형식에 의해 안정된 상태이어야 하고 최소 400km 이상을 주행한 상태이어야 한다.
- (3) 모든 부속품(실내등, 라디오 등)은 전원을 꺼야 한다.
- (4) 시험자동차는 출고시 제작사에 의해 장착된 일반적인 부속장치를 갖춘 상태로 시험하여야 하며, 안전이나 기타 필요에 따라 시험결과에 영향을 주지 않는 범위에서 동력 전달계통의 특정 부분(휠 캡 등)을 제거할 수 있다.
- (5) 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아있는 것이어야 한다. 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다.
- (6) 각종 윤활유 및 냉각수는 제작사에서 규정하는 규격의 제품을 사용한다.
- (7) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.
- (8) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장 상태를 확인할 수 있어야 한다.

나. 시험장치 및 조건

- (1) 도로시험 중의 주위온도는 5~32℃의 구간내에 있어야 하며 풍속은 5m/s를 넘어서는 안된다.

- (2) 도로시험에 사용되는 도로는 $\pm 1\%$ 내의 기울기이며 단단하고 마른 표면을 가져야 한다.
- (3) 시험자동차는 자동차 탑재 연료용기를 사용하거나 별도의 연료용기를 사용하여 시험할 수 있다.
- (4) 시험 중 소모된 수소연료량에 대한 측정방법과 측정정도는 아래와 같다.

1). 중량 측정방법

중량저울을 이용하여 시험 전·후 질량 변화량을 측정하는 방법이며, 중량저울의 최소단위는 0.1g이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

2). 유량 측정방법

질량 유량계를 이용하여 시험 진행동안 적산된 유량을 측정하여 질량으로 산출하는 방법이며, 유량계의 최소단위는 0.1 l/min이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

3) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

시험 전·후 연료용기 용적, 압력, 온도를 이용하여 기체방정식을 통한 질량 변화량을 산출하는 방법이며, 연료용기 내용적의 최소단위는 1 l, 측정정도는 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다. 온도 측정범위는 0~100℃이며, 측정정도는 $\pm 2^\circ\text{C}$ 이내이어야 하고 압력 최소단위는 0.1MPa이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

- (4) 수소연료전지자동차의 전기에너지 변화량을 측정하는 경우 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

- (5) 제작사의 요청시 시험도로 대신에 차대동력계를 이용하여 시험할 수 있다.

4. 측정방법

가. 주행시험 절차 및 주행거리 측정방법

- (1) 자동차에 탑재된 연료 용기나 보조 연료 용기 중 어느 것이든 사용할 수 있다. 필요할 경우 보조 연료 라인을 자동차에 연결하고 이때 연료 사용량을 측정하기 위한 장치를 설치한다.
- (2) 시험속도는 72.96km/h를 기본으로 한다.
- (3) 차속과 시간은 측정장치를 이용하여 수집한다.
- (4) 시험자동차를 정지상태에서 가속하여 시험속도의 $\pm 2\text{km/h}$ 의 속도로 10km 구간을 정속 주행 후 자동차를 감속하여 정지한 후 15초간 휴식한다. 이후 다시 가속하여 시험속도의 $\pm 2\text{km/h}$ 의 속도로 10km 구간을 다시 정속 주행한 후에 자동차를 감속하여 정지한다.

(5) 시험 전·후의 에너지저장장치의 SOC(%)와 수소연료소모량을 기록한다.

(6) 연료소비율의 최종 결과치는 반올림하여 소수점 이하 첫째자리 까지 표시한다.

나. 수소연료소모량 측정방법

연료소모량 측정은 다음의 3가지 방법 중 선택하여 적용한다.

(1) 중량 측정방법

시험자동차의 연료소비율 시험 전후의 연료용기 무게를 측정하여 다음 계산식에 의해 수소 연료소모량을 산정한다. 무게측정을 위하여 보조 연료라인의 연료를 소모한 경우 이를 반영한다.

$$W = g_1 - g_2$$

여기서,

W : 수소 연료 소모량(kg)

g1 : 시험 전 연료용기 무게(kg)

g2 : 시험 후 연료용기 무게(kg)

(2) 유량 측정방법

시험모드 주행 동안 소모되는 수소 연료 유량을 측정한 후 이를 적산하여 다음 계산식에 의해 수소연료사용량을 산출한다.

$$W = (\sum b) \times \frac{m}{22.414}$$

여기서,

W : 수소 연료 소모량(kg)

b : 표준 상태(273K, 101.3 kPa)에서 수소 유량(ℓ)

m : 수소 물질량(2.01588×10^{-3} kg/mol)

(2) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

- 1) 수소가스용기 압력 온도 측정방법은 시험 전 후에 연료 용기를 포함한 자동차가 온도 안정화 조건으로 안정된 다음에 연료 용기 온도와 압력을 측정한다. 수소연료 소모량은 다음식에 의해 계산하고, 용기 온도와 압력은 차량 센서값을 활용하여 측정할 수 있다

$$W = m \times (n_1 - n_2) = m \times \frac{V}{R} \times \left(\frac{P_1}{z_1 \times T_1} - \frac{P_2}{z_2 \times T_2} \right)$$

여기서,

W : 수소 연료 소모량(kg)

m : 수소 물질량($2.01588 \times 10^{-3} \text{kg/mol}$)

V : 수소가스용기 용적(ℓ)

R : 가스 상수($0.008314472 \text{ MPa } \ell / \text{molK}$)

P₁ : 시험전 수소가스용기 압력(MPa)

P₂ : 시험후 수소가스용기 압력(MPa)

T₁ : 시험전 수소가스용기 온도(K)

T₂ : 시험후 수소가스용기 온도(K)

Z₁ : 시험전 수소가스용기 압축인자

Z₂ : 시험후 수소가스용기 압축인자

2) 수소가스용기의 압력 온도 측정방법에 사용하는 압축인자는 표(1)과 같다. 필요한 압축인자 값이 테이블에 표시되지 않는 경우, 가장 가까운 압력과 온도를 선택하여 압축인자 사이의 선형 보간법에 의해 구한다.

표 1. 수소 압축인자 상수

P(bar) \ T(k)	263	278	293	308	323	338	353
5	1.0033	1.0032	1.0031	1.0030	1.0029	1.0028	1.0027
100	1.0663	1.0640	1.0617	1.0595	1.0574	1.0554	1.0535
200	1.1355	1.1300	1.1249	1.1201	1.1156	1.1113	1.1073
300	1.2073	1.1982	1.1897	1.1819	1.1747	1.1680	1.1617
400	1.2811	1.2679	1.2558	1.2448	1.2347	1.2253	1.2166
500	1.3559	1.3385	1.3227	1.3083	1.2952	1.2830	1.2718
600	1.4311	1.4094	1.3899	1.3721	1.3559	1.3410	1.3272
700	1.5062	1.4803	1.4570	1.4358	1.4165	1.3988	1.3826
800	1.5808	1.5508	1.5237	1.4992	1.4769	1.4565	1.4377
900	1.6548	1.6207	1.5900	1.5623	1.5370	1.5138	1.4926

5. 연료소비율 계산

가. 각 주행시험 단계별 연료소비율은 다음 산식에 의하여 산출하며 연료 1kg당 주행한 거리(km/kg)를 소수점이하 첫째자리(둘째자리 이하 반올림)까지 표시한다. 연료소비율 등의 최종 결과치를 산출하기 전까지 계산을 위하여 사용하는 수소연료소모량은 소수점 넷째자리까지 적용하며, 주행거리는 소수점 셋째 자리까지 적용한다.

$$\cdot \text{연료소비율(km/kg)} = \frac{\text{측정주행단계에서 측정된 주행거리(km)}}{\text{측정주행단계에서 소모된 수소질량(kg)}}$$

나. 에너지저장장치를 사용하는 경우 각 주행시험 연료소비율은 가.에 의해 산출된 값을 나.에 따라 보정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 조건에 해당되는 경우 연료소비율의 보정을 하지 않는다.

(1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A-h_{final}) - (A-h_{\inial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01$$

여기서,

$(A-h_{final})$: 시험 종료시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A-h_{\inial})$: 시험 시작시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 저발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험시 소모된 수소연료량(g)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

(2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{\inial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서,

$(V^2)_{final}$: 시험 종료시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{\inial}$: 시험 시작시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 저발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험시 소모된 수소연료량(g)

C : 축전기의 최대 용량(F)

다. 연료소비율의 보정방법은 다음과 같다.

시험 전후의 전류수지 값을 플러스에서 마이너스 사이의 값을 갖도록 하며, 플러스측과 마이너스측을 포함하여 4회 이상의 측정시험을 실시하고, 각 시험 전후 전류수지 및 연료

소비율, 이에 의해 도출한 식으로 나타나는 보정연료소비율 1차 회귀식, 1차 회귀식에 의해 산출한 전류수지 제로의 연료소비율 등을 산정한다.

$$F_{\text{CORR}} = F_{\text{MEAS}} - K \cdot Ah_{\text{MB}}$$

여기서,

F_{CORR} : 보정 연료소비율 (km/kg)

F_{MEAS} : 실측 연료소비율 (km/kg)

K : 회귀식의 기울기

Ah_{MB} : 전류수지 (Ah)